

# 线上餐厅管理系统的设计

张芮绮

南京理工大学紫金学院 江苏南京 210023

**摘要:** 当今社会正处于第四次工业革命——信息革命中,信息潮流奔涌而来,为当今人们的生活带来了翻天覆地的变化。互联网行业蓬勃发展,大量的“互联网+”的概念和模式喷薄而出。不置可否的是,互联网模式的高效率和管理方式,为大量的行业注入了新的生命力。另外,外卖的点餐模式对于传统的堂食带来了巨大的冲击。从时代背景、外卖冲击和管理高效等诸多方面,本项目选择制作一个线上餐厅管理系统,有较大的现实应用意义。本次开发经过仔细梳理需求发现,此系统面向的用户人群有餐厅消费者、餐厅管理者和餐厅服务员,实现一系统多用户使用,将三种用户集合起来,综合性更强,其中包括了餐品管理、人员管理、点餐等多项功能。

**关键词:** 信息化; 餐厅管理; 线上点餐

## Design of Online Restaurant Management System

Zhang Ruiqi

Nanjing University of Science and Technology ZiJin College JiangsuNanjing 210023

**Abstract:** Today's society is in the fourth industrial revolution-the information revolution, and the tide of information is surging, bringing earth-shaking changes to people's lives today. The Internet industry is booming, and a large number of "Internet+" concepts and models have sprung up. It is undeniable that the high efficiency and management methods of the Internet model have injected new vitality into a large number of industries. In addition, the ordering mode of takeout has brought a huge impact on traditional dine-in. From the background of the times, the impact of takeout and management efficiency, etc., this project chooses to create an online restaurant management system, which has great practical application significance. After careful review of requirements in this development, it is found that the user groups for this system include restaurant consumers, restaurant managers and restaurant waiters. It realizes the use of multiple users in one system, and integrates three types of users, which is more comprehensive, including food and beverages. Product management, personnel management, ordering and many other functions.

**Keywords:** Informatization; Restaurant Management; Online Ordering

### 1 项目需求

#### 1.1 需求分析

本项目是为餐厅的管理人员、服务员以及用户开发的一个多用户端线上餐厅管理系统。由于餐厅工作人员的人数有限,如果是传统的点餐方式,用户需要排队,繁忙时服务员可能会出现上错菜以及记错菜单,在计算账单时可能出现计算错误问题等。为解决以上这些问题,从而开发了本系统,用户可以在本系统上点菜付款以及查看自己的订单,用户下订单后服务员可以及时查看到,并且可以按照用户下单的顺序上菜;管理员可以直接在系统上对菜品菜系进行修改,这样用户就可以知道哪些菜是可以点的,不会出现传统纸质菜单上存在的菜品而餐厅无法做出来的问题,且可以查看所有的订单;服务员可以对餐桌状态进行修改,这样其他用户就知道哪些餐桌已被占用,自己

又可以预订哪些餐桌。餐厅点餐系统旨在提高餐厅的服务效率和服务品质,管理员可以在后台对餐厅信息进行管理操作,从而制订更适合餐厅发展的方案。本系统也在一定程度上解决了传统点餐对服务人员的依赖性,并且使用起来非常简单。<sup>[1]</sup>

#### 1.2 结构需求

本系统在设计结构上应具有良好的适应性、可靠性、安全性、可维护性。这样保证了系统在餐厅经营过程中稳定运行,给用户提供友好的使用环境并提高餐厅整体经营效率。

#### 1.3 可扩展性需求

本系统在设计时应当考虑到可扩展性的需求,添加部分优化功能。比如,查询菜品操作,方便不熟悉菜品的用户寻找菜品;点餐指引功能,方便初次使用者熟悉系统;用

户删除订单; 用户查看历史订单详情。以上功能均可实现, 后期可以根据餐厅经营管理实际需求进行添加。

## 2 数据库模型

### 2.1 数据库的概念结构模型设计

概念设计用于表达真实世界中的实体、属性, 以及它们相互之间的关联关系等的原始数据形态。本系统概念结构模型设计分为三部分, 分别是顾客端、管理者端、服务员端。顾客端主要功能是“点餐”“查看账单”“缴费”等; 管理者端的功能提供“管理菜系、菜品信息”“菜品的修改”“对消费者信息的管理”等; 服务员端的功能提供“查看餐厅订单”“缴费情况”“餐桌空位”等。

### 2.2 数据库的逻辑结构模型设计

一个好的数据库模型, 将会大大减少系统研发的工作

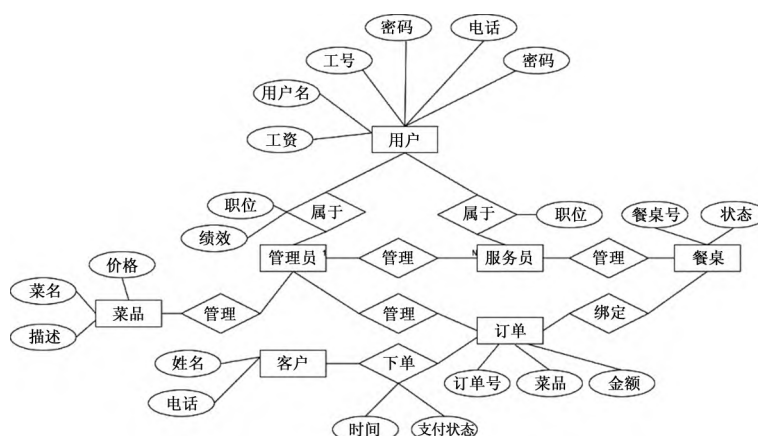


图 1 数据库详细 E-R 图

## 3 系统模块设计

### 3.1 餐饮管理系统功能模块

餐饮管理系统需要紧密围绕企业的各项业务管理及功能需求进行设计, 根据餐饮企业管理的特点对餐饮管理系统进行设计。系统功能结构如图 2 所示。<sup>[3]</sup>

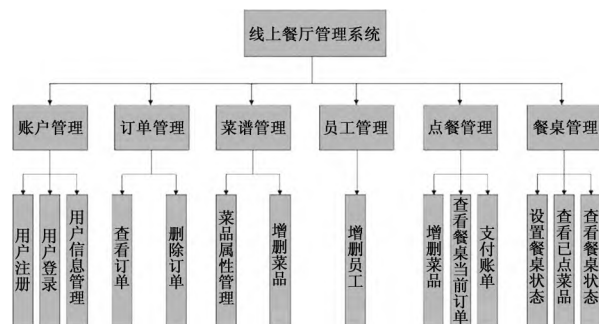


图 2 系统功能模块图

(1) 本系统可以实现餐厅点餐管理, 管理者可以通过该系统对菜品员工等进行管理, 消费者可以通过此系统进行点餐支付, 服务员可以更好地为消费者服务。

(2) 给消费者提供主要功能是“在系统上找到可点的菜品”“在系统上查看订单信息”“添加多种菜品加入购物车”

量, 有效合理地利用服务器的资源, 甚至可以降低系统后期维护的难度。<sup>[3]</sup> 在线上餐厅管理系统中, 数据库的信息存储是整个平台的核心, 各个业务功能模块的点击都需要对对应模块的数据库信息进行操作。所以, 要保证系统内容存放的完整性和一致性, 必须做好逻辑框架的设置, 以便于确定系统的数据库实体。本文为系统设计的数据库实体, 包括了管理员、用户、服务员、订单、餐桌、菜品。设计结果通过 E-R 图展现, 在 E-R 图中给出每一个数据库实体对应的属性信息以及他们之间的联系, 本平台的 E-R 图如图 1 所示。

车”“从购物车中删除菜品”“根据菜系不同进行菜品筛选”“对账单进行付款操作”。

(3) 给管理者提供的功能有“对菜系进行管理”“对菜品进行管理”“对用户订单管理”“查看订单详情”“对服务员进行管理”。

(4) 给服务员提供的功能有“对餐桌进行管理”“查看餐桌空位信息”“查看订单详情”。

### 3.2 账户管理模块的详细设计

#### 3.2.1 用户注册功能点设计

为了方便管理平台用户, 提高平台信息的可信度, 要求用户使用本平台前, 必须在平台上完成账户注册。账户注册页面需要用户输入的具体信息包括用户名、密码、用户角色、手机号、验证码等。系统会对用户输入的注册信息进行合法校验, 如输入不合法, 系统将跳转至用户注册界面并给出用户提示, 告知其具体非法项, 例如, 用户名设置重复, 提示用户“用户名已存在”。信息校验无误后, 系统返回注册成功信息, 提示用户“注册成功, 返回登录”。注册成功后, 平台前端将用户注册信息提交数据库。

#### 3.2.2 用户登录功能点设计

拥有平台账户的使用者可以根据自己的角色登录系

统。在登录过程中,需要用户填写用户名,用户密码并选择登录角色。系统在数据库中验证用户名存不存在,如果不存在,跳转至用户登录界面并提示用户登录失败;如果存在,继续验证输入的密码和其用户名是否对应。如果错误,也跳转至用户登录界面并提示用户登录失败;如果正确,则进入该用户对应的系统。

### 3.3 订单管理模块的详细设计

#### 3.3.1 查看订单功能点设计

消费者和管理者在登录对应的账户后都可以查看订单,消费者是查看自己的历史订单,而管理者是查看所有订单的详细信息。

#### 3.3.2 删除订单功能点设计

只有管理者具有删除订单功能。管理者登录其账户后,进入订单管理界面,可以看到所有用户的订单。点击删除订单选项,即可删除对应的订单并刷新当前页面;如果删除失败则跳转至订单管理界面。

#### 3.3.3 菜品属性管理功能点设计

只有管理者具有菜品修改的功能,管理者可以进入菜谱管理界面调整菜品的属性,如所属菜系、配料、价格、数量、制作方法等。如果被修改的菜品名已存在,则弹窗提示该菜品已存在,需要重新修改菜品名称并提交修改请求。

#### 3.3.4 增删菜品管理功能点设计

除了对于菜品属性的修改,管理员还可以增加新的菜品。考虑到增加菜品和修改菜品的相似性,两者的页面设计也较为相似。删除菜品时,点击删除按钮即可删除并刷新界面。增加菜品时,当对于所有的信息进行完善之后,点击“确认添加”,如果表单中菜品名已存在,则增加失败,否则增加成功,即可在数据库中完成该菜品的添加。

### 3.4 员工管理模块的详细设计

管理者对于员工应该有系统管理上的主导权。为方便人力资源的管理,管理员可以通过人力管理页面对于当前的所有员工的情况进行查询。同时,在该页面也可以通过点击删除按钮,对于员工信息进行删除,方便解聘之后的员工信息的处理。

### 3.5 点餐管理模块的详细设计

#### 3.5.1 增删点菜功能点设计

用户点菜时首先选择餐桌号,点菜时在点菜主页面点击菜品旁的加号按钮,提取按钮对应菜品信息,增加到数据库中,用户也可以在购物车界面点击减号按钮,从数据库中删除对应的菜品。

#### 3.5.2 查看已点菜品功能点设计

消费者完成菜品的选择之后,可以通过点击页面上方的“我的购物车”,查看当前已经选择的各个菜品的列表。这个页面会以列表的形式展示菜品的各类基本属性,让顾客更加直观地查看已点菜品。

#### 3.5.3 支付账单功能点设计

本系统目前只是以模拟的形式完成对于支付功能的实现,而不包括真正的金钱转移。因此,在点击确定支付之后,页面上展示出来的只是进行跳转,而不真正跳转到移动支付页面,但此时后台订单已经生成,并且后台数据库也会进行更新。

### 3.6 餐桌管理模块的详细设计

#### 3.6.1 查看餐桌状态功能点设计

为更好地为顾客提供服务、提高服务员的效率,服务员可以通过自己的账户对于餐桌进行管理。服务员可以查看所有餐桌当前的状态,即空闲或被占用,从而为顾客服务做好充分准备。

#### 3.6.2 查看当前订单信息功能点设计

为更好地为顾客提供服务、提高服务员的效率,服务员可以查看某餐桌对应的订单信息,从而更准确地上菜,防止忙碌时上错菜,给顾客提供糟糕的体验。

#### 3.6.3 设置餐桌状态功能点设计

为更好地为顾客提供服务、提高服务员的效率,服务员可以设置餐桌当前状态。当某顾客选定某桌子并上菜时,将该餐桌的状态设置为已占用,当顾客用完餐离开完成订单时,及时将其餐桌状态设置为空闲,以便服务下一位顾客。

### 结语

本系统对于服务员、消费者以及管理者的管理权限有很好的限定,每一职位各司其职,合作进行餐厅的消费及管理。目前线上餐厅管理系统所必备的主要功能均已实现,并且可以进行正常的点餐、支付等操作,且在合适时间会给予提示信息,以使用户了解系统状态及操作是否成功。本系统能够提供友好的用户界面,使操作人员的工作量最大限度地减少,尤其是对于不习惯使用手机的中老年顾客群体;系统处理数据高效,在用户可以接受的时间范围内完成传输;平台的设计具有一定的普遍性、灵活性,能够适应餐厅管理的变化,提供丰富的功能。希望未来“互联网+”的模式能不断改善大众的生活,使每个人都能享受到信息化带来的好处与便利。

### 参考文献:

- [1] 宋晴,姚敦红.基于 UML 的餐厅点餐系统设计[J].信息与电脑(理论版),2020,32(13):87-88.
- [2] 杨瑞.中小型餐饮消费管理系统的设计与实现[J].华东师范大学,2011.
- [3] 蒋力.网上订餐管理系统的设计与实现[D].吉林大学,2014.

作者简介:张芮绮(2001—),女,汉族,四川眉山人,本科,就读于南京理工大学紫金学院计算机科学与技术专业。